

暨南大学考试试卷

教师填写	<u>2024</u> - <u>2025</u> 学年度第 <u>一</u> 学期	课程类别
	课程名称: <u>高等数学 1 (经管类, 4 学分)</u>	必修[√] 选修[]
	授课教师姓名: <u>刘中学</u>	考试方式
	考试时间: <u>2025</u> 年 <u>1</u> 月 <u>9</u> 日	开卷[] 闭卷[√] 试卷类别(A、B) [A] 共 <u>8</u> 页
考生填写	<u> </u> 学院 <u> </u> 专业 <u> </u> 班(级)	
	姓名 <u> </u> 学号 <u> </u> 内招[] 外招[]	

题 号	一	二	三	四	五	六		总 分
得 分								
评阅人								

一、填空题 (共 10 小题, 每小题 2 分, 共 20 分)

1. 设 $f(x)=\begin{cases} x^2+e & x\leq 0 \\ (1-kx)^{\frac{1}{x}} & x>0 \end{cases}$, 当 $k=$ _____时, 函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 点连续.
2. 曲线 $y=1+e^{\frac{1}{x-3}}$ 的水平渐近线为_____.
3. 极限 $\lim_{x\rightarrow\infty}(\frac{x^2+1}{x+1}-x+a)=1$, 则参数 $a=$ _____.
4. 已知 $\lim_{x\rightarrow 1}\frac{1-x}{x^2+ax+b}=-\frac{1}{2}$, 则参数 $b=$ _____.
5. 曲线 $\begin{cases} x=2e^t \\ y=e^{-t} \end{cases}$ 在 $t=0$ 处切线方程为_____.
6. 设方程 $2y=1+x e^{xy}$ 确定 y 是 x 的隐函数, 则 $\left.\frac{dy}{dx}\right|_{x=0}=$ _____.
7. 已知点 $(1,4)$ 是曲线 $y=a x^3+6 x^2$ 的拐点, 则 $a=$ _____.

8. 函数 $f(x) = x^2 - 2x - 3$ 在区间 $[-1, 3]$ 上满足罗尔中值定理, 则定理的中值 $\xi =$ _____.

9. 生产 x 单位某产品的总成本为 $C(x) = x^2 + 8x + 10000$, 则生产 _____ 件产品时, 该产品的平均成本最小.

10. 已知 $\int f(x)dx = \sin^2 x + C$, 则 $\int \frac{(\sin x + \cos x)^2}{1 + f(x)} dx =$ _____.

二、选择题 (共 10 小题, 每小题 2 分, 共 20 分)

(注意: 本题答案填入下表, 填在表外不给分)

题 号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答 案										
得 分										

1. 当 $x \rightarrow \infty$ 时, 下列变量中, 不是无穷小量的是

- (A) $\frac{1}{1-x^2} \sin \frac{1-x^2}{x}$ (B) $\frac{(1-x^2) \sin \frac{1}{1-x^2}}{x}$
- (C) $\frac{x \sin(1-x^2)}{1-x^2}$ (D) $(1-x^2) \sin \frac{x}{1-x^2}$

2. 当 $x \rightarrow 0$ 时, $(e^x - 1) \ln(1 + x^2)$ 是比 $x \tan x^n$ 高阶的无穷小, 而 $x \tan x^n$ 是比 $\sin 3x$ 高阶的无穷小量, 则正整数 $n =$

- (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

3. 设函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{e^{x-1}}, & x > 0 \\ \ln(1+x), & x \leq 0 \end{cases}$, 则 $x = 0$ 是 $f(x)$ 的

- (A) 可去间断点 (B) 跳跃间断点 (C) 第二类间断点 (D) 连续点

4. 设函数 $f(x) = \begin{cases} \sqrt{|x|} \sin \frac{1}{x^2} & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$, 则 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处

- (A) 极限不存在 (B) 极限存在但不连续

(C) 连续但不可导

(D) 可导

5. 设 $f(x)$ 在 $x=0$ 的某邻域内连续, 且 $f(0)=0$, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2}=1$, 则 $f(x)$ 在 $x=0$ 处

(A) 不可导

(B) 可导且 $f'(0) \neq 0$

(C) 有极大值

(D) 有极小值

6. 在区间 $[-1, 1]$ 上, 下列函数中不满足罗尔中值定理的是

(A) $f(x) = x^{\frac{2}{3}}$

(B) $f(x) = \ln(1+x^2)$

(C) $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$

(D) $f(x) = e^{x^2} - 1$

7. 在 $[0, 1]$ 上 $f''(x) > 0$, 则数 $f'(0)$, $f'(1)$, $f(1) - f(0)$ 或 $f(0) - f(1)$ 的大小顺序为

(A) $f'(1) > f'(0) > f(1) - f(0)$

(B) $f'(1) > f(1) - f(0) > f'(0)$

(C) $f(1) - f(0) > f'(1) > f'(0)$

(D) $f'(1) > f(0) - f(1) > f'(0)$

8. 若 $f(-x) = f(x)$ ($-\infty < x < +\infty$), 已知在 $(-\infty, 0)$ 内有 $f'(x) > 0$ 且 $f''(x) < 0$,

那么在 $(0, +\infty)$ 内

(A) $f(x)$ 单调增加, 曲线上凸(B) $f(x)$ 单调增加, 曲线上凹(C) $f(x)$ 单调减少, 曲线上凸(D) $f(x)$ 单调减少, 曲线上凹

9. 设 $f(x) = e^{-x}$, 则 $\int \frac{f'(\ln x)}{x} dx =$

(A) $-\frac{1}{x} + C$

(B) $\frac{1}{x} + C$

(C) $-\ln x + C$

(D) $\ln x + C$

10. 已知 $f'(\sin x) = \cos x$, 则 $f(\sin x) =$

(A) $\sin x + C$

(B) $-\sin x + C$

(C) $\frac{1}{2}x - \frac{1}{4}\sin 2x + C$

(D) $\frac{1}{2}x + \frac{1}{4}\sin 2x + C$

三、判断题 (共 10 小题, 每小题 1 分, 共 10 分)

(注意: 本题答案只能填“对”或“错”, 填其它符号或填在表外不给分)

题 号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答 案										
得 分										

- 函数 $f(x)$ 的定义域为 $[0, 1]$, 则函数 $f(2x+1)$ 的定义域是 $[-\frac{1}{2}, 1]$.
- 当 $x \rightarrow 0$ 时, 函数 $\frac{1}{x^2} \sin \frac{1}{x}$ 为无穷大量.
- 对于曲线 $y = \frac{1+e^{-x^2}}{1-e^{-x^2}}$, 直线 $x=0$ 是其垂直渐近线.
- 当 $x \rightarrow 0$ 时, 函数 $\sec x - 1$ 是与 x 同阶的无穷大量.
- 函数 $f(x) = \frac{1}{e^{\frac{x}{x-1}}}$, 则 $x=1$ 是 $f(x)$ 的第一类间断点.
- 设 $y = f(x)$ 在点 x_0 可微, $\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$, 则 $\Delta x \rightarrow 0$ 时, $\Delta y - dy$ 是与 Δx 同阶的无穷小量.
- 函数 $f(x) = \begin{cases} x \arctan \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$ 在点 $x=0$ 连续并且可导.
- 设函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 连续, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 1$, 则 $f'(0) = 1$.
- 已知函数 $f(u)$ 可导, $y = f(\ln x)$, 则 $dy = f'(\ln x) d \ln x$.
- 设 $\int f(x) dx = x \sin x + C$, 则 $f(x) = \sin x + x \cos x$.

四、计算题 (共 6 小题, 每小题 5 分, 共 30 分)

- 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{a^x + b^x}{2} \right)^{\frac{1}{x}}$ ($a > 0, b > 0$. 且 $a \neq 1, b \neq 1$)

2. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} (1 + e^x \sin^2 x)^{\frac{1}{\sqrt{1+x^2}-1}}$

3. 已知 $f(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x} - x & x \neq 0 \\ 1 & x = 0 \end{cases}$, 求导数 $f'(x)$, 并问 $f'(x)$ 在点 $x = 0$ 是否连续?

线

订

装

4. 设函数 $y = y(x)$ 由方程 $e^y + xy = e$ 所确定, 求 $y'(0)$, $y''(0)$.

5. 计算不定积分 $\int \arcsin x dx$.

6. 计算不定积分 $\int \frac{x}{1 + \sqrt{x+1}} dx$.

五、综合题（共 2 小题，共 15 分）

1（本题 7 分）设某商行能以 5% 的年利率借到钱，然后又将此钱贷款给顾客. 若它能贷出的款项数额与贷款年利率的平方成反比，问贷出款额的年利率多少时，该商行获利最大？

2（本题 8 分）求函数 $y = \frac{2x^2}{(1-x)^2}$ 的单调区间、极值、凹凸区间和拐点.

六、证明题（共 1 题，共 5 分）

1. 设 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上连续, 在区间 $(0, 1)$ 内可导, $f(0) = 0$, $f(1) = \frac{1}{2}$, $f(\frac{1}{2}) = 1$,

证明在区间 $(0, 1)$ 内至少存在一点 ξ , 使得 $f'(\xi) = 1$.